

Übungen zur IPv4-Adressierung

Aufgabe 1

a) Erklären Sie, wie eine IPv4-Adresse (zwei Teile) aufgebaut ist. Was braucht man, um diese zwei Teile voneinander zu unterscheiden?

Netzanteil und Hostanteil. Subnetzmaske unterscheidet die zwei Teile.

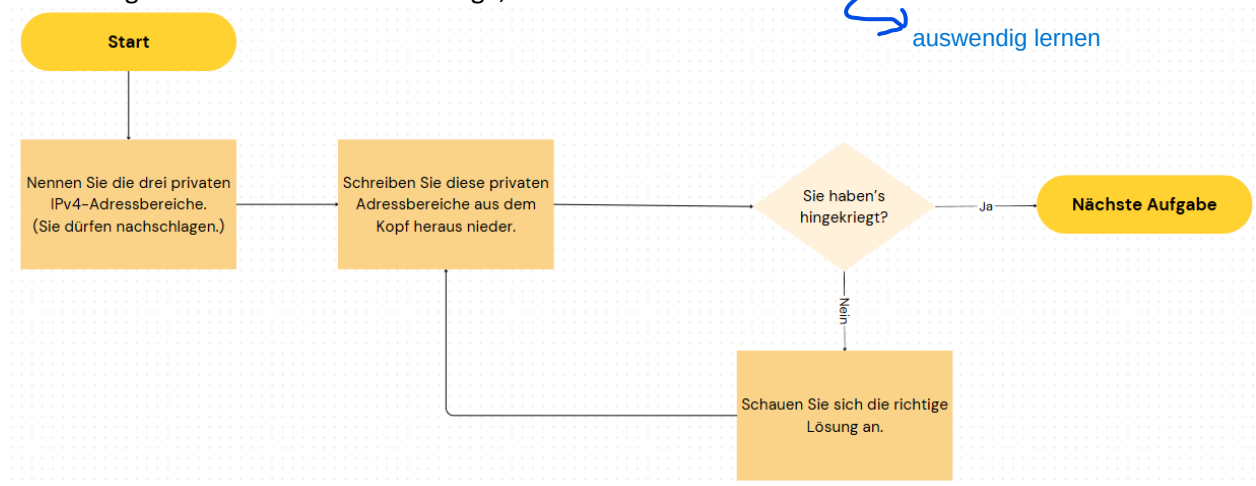
Dort, wo Subnetzbit == 1 --> Bit aus IP-Adresse gehört zum Netzanteil; wo Subnetzbit == 0 --> Bit gehört zum Host-Anteil.

Aufgabe 2

a) Nennen Sie die drei privaten IPv4-Adressbereiche.

10.0.0.0 /8,
172.16.0.0 /12 ,
192.168.0.0 /16

b) Nehmen Sie einen Schmierzettel zur Hand und versuchen Sie, die drei privaten IPv4-Adressbereiche auswendig zu notieren. Üben Sie solange, bis Sie es können.



c) Persönlich: Finden Sie eine geeignete Lernmethode, um Wissen auswendig zu lernen. Z.B. über Einsatz von Karteikarten (aus Papier, Digital), etc.

Aufgabe 3

a) Sie arbeiten an einem Windows-Rechner und haben die Eingabeaufforderung geöffnet.

```

C:\Eingabeaufforderung
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Nutzer>
  
```

Sie wollen die IP-Adresse und auch Mac-Adresse Ihrer Ethernet-Netzwerkkarte herausfinden. Was tippen Sie ein? Probieren Sie es an Ihrem Rechner auch praktisch einmal aus. `ipconfig /all`

b) Sie wollen schauen, ob der Netzwerkdrucker mit 192.168.0.34 in Ihrem Heimnetzwerk erreichbar ist und pingen seine Adresse. Es zeigt sich, dass der Netzwerkdrucker nicht erreichbar ist.

```

C:\Eingabeaufforderung
Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: speedport.ip
IPv6-Adresse. . . . . : 2003:e2:bf3c:7ba3:3df8:7939:981b:4c12
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . : 2003:e2:bf3c:7ba3:f043:9dda:d0ea:407b
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::ccf0:6175:ff37:5adb%2
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.2.100
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . : fe80::1%2
                          192.168.2.1
  
```

PC und Drucker liegen nicht im selben Subnetz.

--> Entweder PC in 192.168.0.0er Subnetz
--> Oder Drucker in 192.168.2.0er Subnetz

--> Oder Subnetzmaske 255.255.0.0

Erklären Sie den Grund der Nichterreichbarkeit.

c) Pingen Sie bitte „127.0.0.1“ an Ihrem PC. Was für eine Adresse haben Sie damit gepingt?

Das ist die Localhost-Adresse. Der PC pingt sich selbst.

Aufgabe 4

a) Erklären Sie die Unterschiede zwischen einem Unicast, Multicast und Broadcast.

b) Wie lautet die Broadcast-Adresse für das folgende Netz: 192.168.1.0 /24

Broadcast-Adresse: 192.168.1.255

c) Welches Netzwerkgerät vermittelt zwischen verschiedenen IP-Netzen?

Router: Verbindet verschiedene IP-Netze

d) Welche Schicht/Layer nach dem OSI-Modell ist hier zuständig? Wie heißt die Schicht im TCP/IP-Modell?

OSI-Layer 3: Netzwerkschicht

TCP/IP-Layer 3: Netzwerkschicht / Internetschicht

Unicast

Ein Sender
sendet an einen
Empfänger

Broadcast

Ein Sender
sendet an alle
Empfänger

Multicast

Ein Sender
sendet an
eine Gruppe
von
Empfängern.

Aufgabe 5

a) Was ist eine APIPA-Adresse? Woran erkennt man an der IP-Adresse, dass es sich um eine APIPA-Adresse handelt?

Erhält ein Gerät vom DHCP-Server keine IP-Adresse (z.B. DHCP-Server ausgefallen oder Host nicht korrekt mit Netzwerk verbunden [z.B. Netzwerkkabel nicht eingesteckt]), dann weist sich Host selbst eine IP-Konfiguration zu --> das ist dann die sogenannte APIPA-Adresse. Erkennt man "169.254."

b) Auf einem Geräte lassen Sie sich die IP-Konfiguration ausgeben.

Ethernet adapter Ethernet0:

```
Connection-specific DNS Suffix . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d81e:e02e:df73:58f%4
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.5.143
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
```

Erklären Sie eine mögliche Fehlerursache. DHCP-Server ausgefallen oder Host nicht korrekt mit Netzwerk angebunden. (kann viele Gründe haben...) "auto" = "von selbst"

c) Erklären Sie die Aufgabe eines DHCP-Servers.

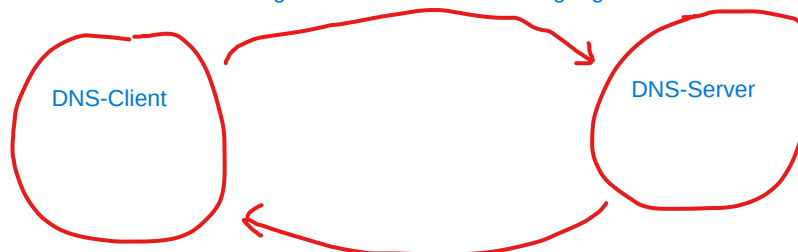
Ein DHCP-Server weist Hosts automatisch IP-Konfigurationen zu. (IP-Adresse, Subnetzmaske, Default-Gateway, DNS-Server)

Aufgabe 6

Erklären Sie die Aufgabe eines DNS-Servers. Skizzieren Sie dazu das Client-Server-Modell.

DNS-Dienst

Anfrage: Welche IP-Adresse hat google.de?



Antwort: google.de hat die IP-Adresse 142.250.185.67

Aufgabe 7

Voraussetzung: Prinzipiell sollten Sie bereits verstanden haben, wie Binärzahlen in Dezimalzahlen umzuwandeln sind und die Präfix-Notation kennen.

Ziel ist hier: Subnetzmasken und Präfixnotationen im Kopf in weniger als 10s in Dezimalzahlen umwandeln. Trainieren Sie.

- Erlaubte Hilfsmittel: Gehirn, Schmierzettel, Stift
- Tipp: Drucken Sie sich dieses Blatt und das nächste Blatt aus und arbeiten Sie handschriftlich zwecks besserer Einprägung.
- Zu Beginn müssen Sie noch rechnen. Spätestens beim zweiten Durchlauf werden Sie sich aber bereits an einige Rechenergebnisse erinnern.
- Bei den nächsten Trainings-Durchläufen versuchen Sie, die Ergebnisse aus dem Gedächtnis auswendig abzurufen. Wenn Sie eine Zahl vergessen haben, rechnen Sie sie jedes Mal ohne Hilfsmittel nach.

Rechnen Sie die Binärdarstellung in Dezimalzahlen um. Decken Sie die untere Tabelle vorher ab.

Führende 1en	Binär	Dezimal
/0	0000 0000	0
/1	1000 0000	128
/2	1100 0000	128+64=192
/3	1110 0000	128+64+32=224
/4	1111 0000	128+64+32+16 = 240
/5	1111 1000	128+64+32+16+8 = 248
/6	1111 1100	128+64+32+16+8+4 = 252
/7	1111 1110	128+64+32+16+8+4+2 = 254
/8	1111 1111	255

Verdecken Sie nach Fertigstellung obere Tabelle. Nun andersherum:

Dezimal	Binär	Führende 1en
0		
128		
192		
224		
240		
248		
252		
254		
255		

Auf der nächsten Seite wandeln Sie von der Präfix-Notation direkt in Subnetzmasken um.

Präfix	Subnetzmaske (Binärzahlen), nur bei Bedarf ausfüllen	Subnetzmaske (Dezimalzahlen)
/0	0000 0000.0000 0000.0000 0000 0000	0.0.0.0
/1	1000 0000.0000 0000.0000 0000 0000	128.0.0.0
/2	1100 0000.0000 0000.0000 0000 0000	192.0.0.0
/3	1110 0000.0000 0000.0000 0000 0000	224.0.0.0
/4	1111 0000.0000 0000.0000 0000 0000	240.0.0.0
/5	1111 1000.0000 0000.0000 0000 0000	248.0.0.0
/6	1111 1100.0000 0000.0000 0000 0000	252.0.0.0
/7	1111 1110.0000 0000.0000 0000 0000	254.0.0.0
/8	1111 1111.0000 0000.0000 0000 0000	255.0.0.0
/9	1111 1111.1000 0000.0000 0000 0000	255.128.0.0
/10	1111 1111.1100 0000.0000 0000 0000	255.192.0.0
/11		
/12		
/13		
/14		
/15		
/16		
/17		
/18		
/19		
/20		
/21		
/22		
/23		
/24		
/25		
/26	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000	255.255.255.192
/27		
/28		
/29		
/30		
/31		

Aufgabe 8

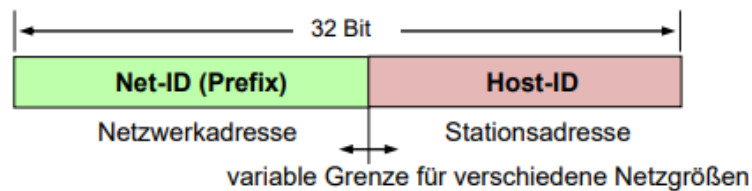
Ergänzen Sie in der Tabelle die jeweils fehlenden Einträge.

Hinweis 1: Geben Sie in der Spalte „Subnetzmaske“ diese in der Dezimalpunktschreibweise (engl. *Dotted decimal notation*) an.

Hinweis 2: Der Router als Default-Gateway (*Standard-Gateway*) soll jeweils immer die erste Host-Adresse bekommen.

	Netzadresse	Subnetzmaske	Präfix	Broadcast-Adresse	Default-Gateway (Erster Host)	Letzte Hostadresse	Maximale Anzahl der Hosts
a)	172.30.2.0	255.255.255.0	/24	172.30.2.255	172.30.2.1	172.30.2.254	$2^8 - 2 = 254$
b)							
c)	192.168.3.0	255.255.255.0	/24	192.168.3.255	192.168.3.1	192.168.3.254	254
d)	192.168.4.0	255.255.255.0	/24	192.168.4.255	192.168.4.1	192.168.4.254	254
e)	172.25.50.0	255.255.255.0	/24	172.25.50.255	172.25.50.1	172.25.50.254	254
f)	192.168.0.0	255.255.0.0	/16	192.168.255.255	192.168.0.1	192.168.255.254	$2^{16} - 2$
g)	192.168.17.0	255.255.255.0	/24	192.168.17.255	192.168.17.1	192.168.17.254	254
h)	10.0.0.0	255.0.0.0	/8	10.255.255.255	10.0.0.1	10.255.255.254	$2^4 - 2$
i)	192.168.200.128	255.255.255.128	/25	192.168.200.255	192.168.200.129	192.168.200.254	$2^7 - 2$
j)	172.25.64.0	255.255.192.0	/18	172.25.127.255	172.25.64.1	172.25.127.254	$2^{14} - 2$
k)	192.168.255.0	255.255.255.248	/29	192.168.255.7	192.168.255.1	192.168.255.6	6
l)	172.16.0.0	255.255.128.0	/17	172.16.127.255	172.16.0.1	172.16.127.254	$2^{15} - 2$

Kurzinfos: (Bitte nachlesen auf dem Info-Blatt *Info_IPv4-Adressierung.pdf*)



- Durch **bitweise logische UND-Verknüpfung (&)** von Adresse und Maske ermittelt ein Rechner, wie sein Netz heißt:

Adresse	&	Maske	=	Netz
1		1		1
0		1		0
1		0		0
0		0		0

Beispiel:

Adresse = 149. 94 . 73 . 237 → 1001 0101 0101 1110 0100 1001 1110 1101
 Maske = 255.255. 0 . 0 → 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000
 Netzwerk = 149. 94 . 0 . 0 ← 1001 0101 0101 1110 0000 0000 0000 0000